

实验二十八 RLC 串联电路的暂态过程

1900011604 张植竣

2021 年 6 月 18 日

1 数据处理

1.1 RC 电路的暂态过程

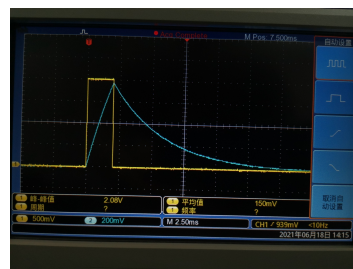
电阻 R/Ω	200	2000	20000
半衰期的实测值 $\tau \cdot \ln 2/\text{ms}$	0.029	0.294	2.500
时间常量的实测值 τ/ms	0.0418	0.424	3.606
时间常量的理论值 τ/ms	0.040	0.400	4.000



(a) $R = 200\Omega$

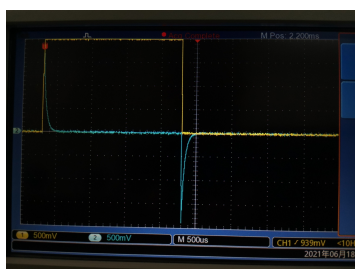


(b) $R = 2000\Omega$

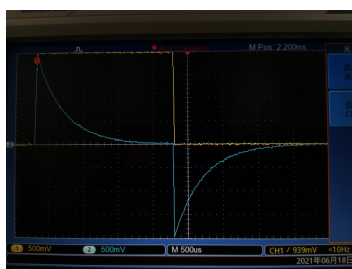


(c) $R = 20000\Omega$

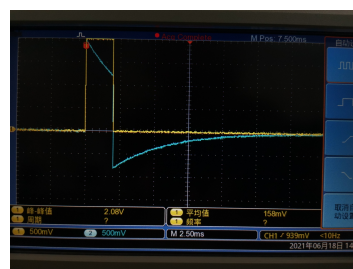
图 1: RC 电路的暂态过程: u_C 波形



(a) $R = 200\Omega$



(b) $R = 2000\Omega$



(c) $R = 20000\Omega$

图 2: RC 电路的暂态过程: u_R 波形

1.2 RL 电路的暂态过程

电阻 R/Ω	0	20	200
半衰期的实测值 $\tau \cdot \ln 2/\text{ms}$	0.270	0.133	0.030
时间常量的实测值 τ/ms	0.390	0.192	0.043
时间常量的理论值 τ/ms	0.043	0.231	0.045

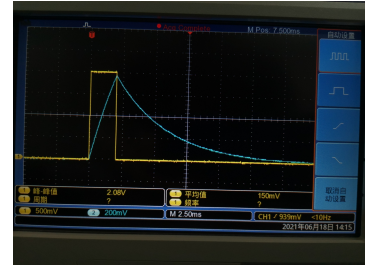
注：此处时间常量的理论值以万用电表测得的 $R_L = 23.3\Omega$ 为准。直接从 $R = 0\Omega$ 对应的 τ 计算得到的电感电阻为 $R'_L = 25.7\Omega$ 。



(a) $R = 200\Omega$

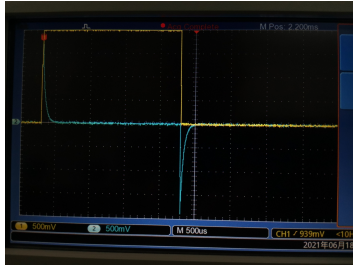


(b) $R = 2000\Omega$

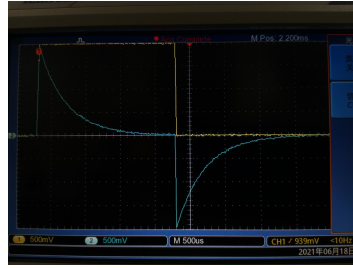


(c) $R = 20000\Omega$

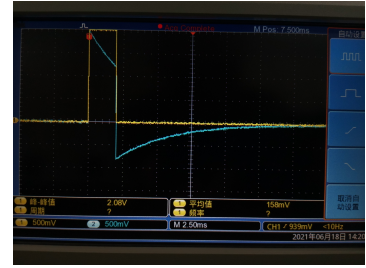
图 3: RL 电路的暂态过程: u_L 波形



(a) $R = 200\Omega$



(b) $R = 2000\Omega$



(c) $R = 20000\Omega$

图 4: RL 电路的暂态过程: u_R 波形

1.3 RLC 串联电路的暂态过程

低阻尼下测量时间常数和周期 测量峰值处时间 t 和电容两端电压 u_C (已取绝对值) 如下:

k	1	2	3	4	5	6	7	8
t/ms	2.144	2.280	2.420	2.560	2.696	2.836	2.972	3.108
u_C/V	1.660	1.340	1.160	0.860	0.760	0.600	0.520	0.400

$R = 0\Omega$ 时的测量结果

理论计算如下:

先从低阻尼情况下 u_C 的通解开始:

$$u_C = \sqrt{\frac{4L}{4L - R^2C}} E e^{-\frac{t}{\tau}} \cos(\omega t + \phi)$$

不失一般性，上式可以化简为：

$$u_C = Ae^{-\frac{t}{\tau}} \cos \omega t$$

各个峰值对应 $\frac{du_C}{dt} = 0$ 的位置，即：

$$\frac{du_C}{dt} = -\frac{A}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} (\cos \omega t + \omega \tau \sin \omega t) = 0$$

解得：

$$t = \frac{k\pi - \theta}{\omega}, \quad \theta = \arctan \frac{1}{\omega\tau}, \quad k \in \mathbb{N}^+$$

这给出峰值的大小：

$$u_C = A \cos \theta e^{-\frac{k\pi - \theta}{\omega\tau}}$$

则 $\ln u_C$ 与 k 有线性关系：

$$\ln u_C = \ln(A \cos \theta) - \frac{k\pi - \theta}{\omega\tau} = -\frac{\pi}{\omega\tau} k + \ln(A \cos \theta) + \frac{\theta}{\omega\tau}$$

同时也给出 t 与 k 之间的线性关系：（截距与时间零点 t_0 选取有关）

$$t = \frac{k\pi - \theta}{\omega} + t_0 = \frac{1}{2}Tk + b$$

作 $t - k$ 关系图及 $\ln u_C - k$ 关系图如下：

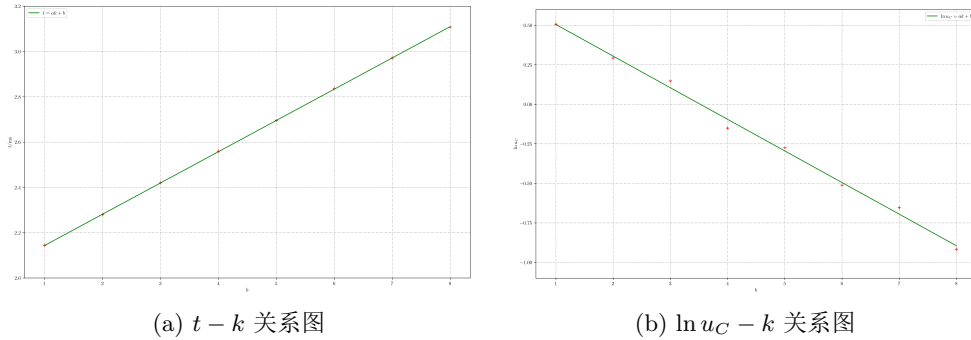


图 5: 低阻尼下测量时间常数和周期

对峰值处时间 t （不确定度估计为 $\frac{0.002\text{s}}{\sqrt{3}}$ ）做线性拟合 $t = ak + b$ ：

$$a = 0.138, \quad b = 2.006, \quad r = 0.999989998, \quad \sigma_a = 0.00025198$$

对峰值处电压的对数 $\ln u_C$ （不确定度 $\sigma = \frac{\sigma_{u_C}}{u_C} \sim \sigma_{u_C}$ ，估计为 $\frac{0.02\text{V}}{\sqrt{3}}$ ）做线性拟合 $\ln u_C = ak + b$ ：

$$a' = -0.19995345, \quad b' = 0.70499110, \quad r' = -0.99763527, \quad \sigma'_a = 0.00563585$$

可得：

$$T = 2a = (0.2760 \pm 0.0005) \text{ ms}$$

$$\tau = -\frac{\pi}{a'\omega} = -\frac{a}{a'} = (0.690 \pm 0.028) \text{ ms}$$

临界阻尼下测量电阻 测得临界阻尼为 390Ω ，理论值为：

$$\sqrt{\frac{4L}{C}} - R_L = 423.9\Omega$$

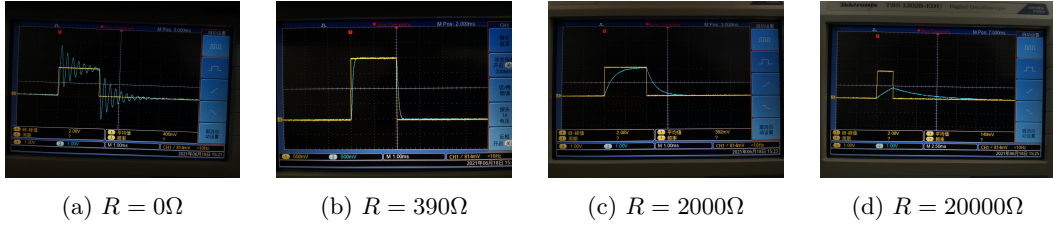


图 6: RLC 串联电路的暂态过程: u_C 波形

2 思考题

1. 电路中除了电感的电阻 R_L 外，各处还有导线电阻、接触电阻、电阻箱零电阻等，而且交流电的趋肤效应会减小导体的有效横截面积，增大电路各处的电阻，故实际电阻值（本次实验中测得为 $R = 29.0\Omega$ ）大于理论值 R_L ，时间常数 $\tau = \frac{2L}{R}$ 自然会小于理论值。
2. 按下开关后， u_C 并不立刻变为触发电平 u_0 ，而是经过一个缓慢的上升过程达到 u_0 ，延时的效果由时间常数 τ 表征， τ 越大延时越长。

3 分析与讨论

1. 时间常数的测量值和理论值差别来源主要有：
 - 电阻误差：导线电阻、接触电阻、电阻箱零电阻，以及交流电的趋肤效应带来的电阻增大；
 - 电感误差：电感值 L 与理论值 10mH 之间有误差；
 - 示波器的误差：示波器上线有一定宽度、模数转换误差、测量值不连续等。
2. 实验测得的临界阻尼处电阻比理论值小，理论值应为：

$$\sqrt{\frac{4L}{C}} - R_L = 423.9\Omega$$

主要原因有：电路各处有剩余电阻，振幅过小时被电流噪声掩盖人眼无法分辨。